

AlphaPick Product Requirements Document

Version v1.0 | 작성일 2026년 5월 22일 | 프로젝트 SSAFY 관통 프로젝트 금융 | 기술 스택 Django DRF + Vue 3 + Pinia + Chart.js + AI Comment API

1. 문제 정의

국내 개인 투자자는 종목을 고를 때 가격 차트, 수급, 재무제표, 뉴스, 공시를 여러 화면에서 따로 확인해야 한다. 정보는 많지만 "오늘 살 만한 종목이 무엇인지"와 "왜 그 종목이 추천되는지"를 한 번에 설명해주는 도구는 부족하다.

AlphaPick은 감이나 루머에 의존하는 종목 선택을 줄이고, 정량 점수와 설명 가능한 리포트를 기반으로 투자 후보를 압축하는 것을 목표로 한다.

페인포인트	설명	심각도
정보 파편화	HTS, DART, 뉴스, 수급 데이터가 분산되어 종합 판단이 어렵다.	높음
해석 장벽	RSI, PER, ROE 같은 수치를 봐도 매수/관망 판단으로 연결하기 어렵다.	높음
종목 선별 피로	KOSPI/KOSDAQ의 많은 종목 중 검토 후보를 직접 좁히기 어렵다.	매우 높음
매수 근거 부재	커뮤니티, 루머, 주변 추천에 의존해 감정적 매매를 반복한다.	매우 높음
결과 검증 부족	추천이 실제로 지수보다 나은지 확인하기 어렵다.	높음

2. 제품 개요

AlphaPick은 국내 주식 종목을 7개 영역으로 점수화하고, $total_score \geq 95$ 를 만족하는 최상위 종목만 골라 오늘의 알파 포트폴리오를 구성하는 AI 기반 주식 분석 서비스다.

메인 화면은 단순 TOP 10 리스트가 아니라 추천 포트폴리오를 보여준다. 사용자는 편입 종목, 종목별 점수, 점수 비례 추천 비중, 핵심 추천 사유, 주의 사유를 확인할 수 있다. 각 종목을 클릭하면 KB 스타일의 상세 스코어 리포트에서 차트, CAN SLIM, 지표 카드, 뉴스/공시, AI 코멘트를 확인한다.

3. 핵심 차별화

차별화 요소	설명
95점 컷오프 포트폴리오	기준 미달이면 추천하지 않는다. "항상 TOP N개"를 보여주는 방식보다 정직하다.
점수 비례 비중	추천 종목을 단순 나열하지 않고 포트폴리오 비중까지 제안한다.
종목별 스코어 리포트	추천 결과의 근거를 차트, 지표 카드, CAN SLIM, 뉴스/공시로 설명한다.
AI 3줄 코멘트	복잡한 지표를 긍정 요인, 부정 요인, 종합 의견으로 요약한다.
백테스트 검증	추천 포트폴리오가 KOSPI/KOSDAQ 대비 어떤 성과를 냈는지 비교한다.
투자 성향 확장	공격형/중립형/안정형 가중치를 통해 개인화 포트폴리오로 확장 가능하다.

4. 목표와 평가 지표

이번 프로젝트의 핵심 평가는 API 개수나 기능 나열이 아니라 다음 플로우가 안정적으로 동작하는지로 판단한다.

추천 포트폴리오 생성 → 종목 상세 리포트 조회 → 백테스트 검증

목표	평가 지표	수용 기준
추천 포트폴리오 생성	95점 이상 종목 필터링과 비중 계산	편입 종목 모두 95점 이상, 비중 합계 100%
설명 가능한 리포트	상세 리포트 데이터 완성도	차트 1년치, 점수 카드, CAN SLIM, 기술/재무 지표 제공
추천 검증	백테스트 동작	포트폴리오와 KOSPI/KOSDAQ 수익률 비교 가능
재현성	Fixtures 기반 실행	외부 API 없이 seed 데이터로 시연 가능
확장성	AI/개인화 설계	AI 코멘트와 투자 성향별 가중치 구조 반영

5. 점수 체계

5.1 중립형 기준 7영역 점수

영역	가중치	주요 지표
재무 건전성	20%	ROE, 영업이익률, 부채비율, EPS 성장률
모멘텀	20%	3M/12M 수익률, RS 등급, 52주 고점 근접도
밸류에이션	15%	PER, PBR, 목표가 대비 상승 여력
성장성	15%	매출 성장률, EPS 성장률, 최근 실적 개선
기술적 타이밍	15%	RSI, MACD, EMA20/50/200, 볼린저밴드
수급	10%	거래량 증가, 외국인/기관 순매수, OBV
뉴스/공시 감성	5%	긍정/중립/부정 뉴스 비율, 최근 공시

5.2 보조 점수

점수	설명
company_score	좋은 회사인지 판단하는 점수
timing_score	지금 진입 타이밍이 좋은지 판단하는 점수
reliability_score	데이터 결측, 최신성, 계산 가능 여부 기반 신뢰도
total_score	포트폴리오 편입 기준이 되는 최종 점수

5.3 투자 성향별 가중치

성향	재무	모멘텀	밸류	성장	기술	수급	뉴스
공격형	10%	30%	5%	15%	25%	10%	5%
중립형	20%	20%	15%	15%	15%	10%	5%
안정형	35%	10%	25%	10%	5%	10%	5%

MVP 기본값은 중립형이다. 회원 기능 확장 시 `UserProfile.risk_type`에 따라 점수를 재계산한다.

6. 포트폴리오 정책

6.1 편입 조건

```
total_score >= 95
reliability_score >= 70
가격/재무/기술 지표 계산 가능
관리종목, 거래정지, 데이터 결측 과다 종목 제외
```

6.2 비중 산정

$$\text{종목 비중} = \frac{\text{해당 종목 total_score}}{\text{편입 종목 total_score 합계}} * 100$$

6.3 예외 처리

상황	처리
95점 이상 종목 0개	"오늘은 편입 종목 없음" 표시 + 관찰 후보 TOP 5 표시
단일 섹터 편중	"섹터 편중 주의" 배지 표시
편입 종목 1개	비중 100% 표시 + 분산 부족 경고
데이터 부족 종목	"분석 준비 중" 표시 또는 포트폴리오 제외

6.4 갱신 주기

- 매일 장 마감 후 1회 갱신을 기본 정책으로 한다.
- MVP에서는 `management command`로 수동 갱신한다.
- 평가 환경에서는 `fixtures/seed` 데이터로 동일 결과를 재현한다.

7. 핵심 기능 명세

ID	기능	우선순위	설명
F-01	1년치 주식 데이터 fixtures	Must	가격 시계열, 재무, 점수, 포트폴리오 seed 데이터 제공
F-02	7영역 점수 계산/저장	Must	종목별 ScoreSnapshot 생성
F-03	95점 컷오프 포트폴리오	Must	95점 이상 종목만 편입
F-04	점수 비례 비중 산정	Must	PortfolioItem.weight 계산
F-05	메인 포트폴리오 화면	Must	포트폴리오 총점, 종목 카드, 비중, 관찰 후보 표시
F-06	종목 상세 스코어 리포트	Must	차트, 타이밍 카드, CAN SLIM, 지표 카드, 뉴스/공시
F-07	검색/필터	Must	종목명, 티커, 섹터, 점수 구간 검색
F-08	백테스트	Must	포트폴리오 vs KOSPI/KOSDAQ 누적 수익률 비교
F-09	AI 3줄 코멘트	Should	긍정 요인, 부정 요인, 종합 의견 생성 및 캐싱

F-10	회원가입/로그인	Should	JWT 기반 인증
F-11	관심 종목	Should	회원별 Watchlist 저장/삭제
F-12	투자 성향 설정	Should	공격/중립/안정형 가중치 반영
F-13	뉴스 감성 히스토리	Nice	일자별 뉴스 감성 추적
F-14	포트폴리오 변경 알림	Nice	편입/제외 변화 알림

8. 주요 화면

8.1 Home: 오늘의 알파 포트폴리오

- 포트폴리오 총점
- 기준일
- 편입 종목 수
- 점수 비례 추천 비중
- 편입 종목 카드
- 관찰 후보 TOP 5
- 백테스트 요약
- 투자 유의 문구

8.2 Stock Report: 종목별 스코어 리포트

- 종목명, 티커, 업종
- 큰 진단 문구
- 핵심 요약 지표
- 추세/모멘텀/변동성/수급 카드
- 가격 차트 1년치: Close, EMA20, EMA50, EMA200, Bollinger Band, Volume
- 종합 점수, 회사 점수, 타이밍 점수
- CAN SLIM 분석
- 7영역 점수 카드
- 기술 지표
- 재무 지표
- 뉴스/공시
- AI 3줄 코멘트 영역

8.3 Backtest

- 포트폴리오 누적 수익률
- KOSPI/KOSDAQ 누적 수익률
- 승률
- 최대 낙폭
- 일별 리밸런싱 테이블

9. 사용자 플로우

9.1 핵심 시연 플로우

- 1. 사용자가 메인 화면에 접속한다.
- 2. 시스템은 중립형 기준 오늘의 알파 포트폴리오를 보여준다.
- 3. 사용자는 편입 종목, 점수, 추천 비중, 추천 사유를 확인한다.
- 4. 사용자가 종목 카드를 클릭한다.
- 5. 시스템은 1년치 차트와 스코어 리포트를 보여준다.
- 6. 사용자는 CAN SLIM, 지표 카드, 기술/재무 지표, 뉴스/공시를 확인한다.
- 7. 사용자는 백테스트 화면에서 추천 포트폴리오와 지수 수익률을 비교한다.

9.2 확장 플로우

- 1. 사용자가 회원가입/로그인을 한다.
- 2. 투자 성향을 공격형/중립형/안정형 중 선택한다.
- 3. 시스템은 성향별 가중치로 포트폴리오를 재계산한다.
- 4. 사용자는 관심 종목을 저장한다.
- 5. 종목 상세에서 AI 분석 보기를 누른다.
- 6. 시스템은 AI 3줄 코멘트를 생성하거나 캐시된 결과를 반환한다.

10. API 명세

Method	Endpoint	설명	인증
GET	/api/portfolio/today/	오늘의 알파 포트폴리오	Optional
GET	/api/portfolio/history/	포트폴리오 이력	Optional
GET	/api/portfolio/backtest/?bench mark=KOSPI	백테스트	Optional
GET	/api/stocks/	종목 검색/필터	Optional
GET	/api/stocks/{ticker}/report/	종목 상세 스코어 리포트	Optional
GET	/api/stocks/{ticker}/prices/	1년치 가격 시계열	Optional
POST	/api/watchlist/{ticker}/	관심 종목 추가	Required
DELETE	/api/watchlist/{ticker}/	관심 종목 삭제	Required
GET	/api/watchlist/	내 관심 종목 목록	Required
POST	/api/auth/register/	회원가입	Public
POST	/api/auth/login/	로그인	Public
POST	/api/auth/refresh/	토큰 갱신	Public
POST	/api/stocks/{ticker}/ai-comment /	AI 3줄 코멘트 생성	Required, Phase 2

11. 응답 스키마 예시

```
Portfolio {
  baseDate: string
  portfolioScore: number
  rebalanceType: "daily"
  threshold: 95
  userRiskType: "neutral" | "aggressive" | "stable"
  summary: string
  sectorWarning: string
  items: PortfolioItem[]
  watchCandidates: StockSummary[]
  benchmarkSummary: BenchmarkSummary
}
```

```
PortfolioItem {
  ticker: string
  name: string
  market: string
  sector: string
  totalScore: number
  companyScore: number
  timingScore: number
  reliabilityScore: number
  weight: number
  reason: string
  warning: string
}
```

```
StockReport {
  stock: StockSummary
  score: ScoreSnapshot
  financialMetric: FinancialMetric
  priceSeries: PricePoint[] // 365 rows
  investmentNotice: string
}
```

12. 데이터 모델

erDiagram

User ||--o{ Watchlist : saves

Stock ||--o{ PriceDaily : has

Stock ||--o{ FinancialMetric : has

Stock ||--o{ ScoreSnapshot : receives

PortfolioRun ||--o{ PortfolioItem : contains

ScoreSnapshot ||--o{ PortfolioItem : explains

Stock ||--o{ PortfolioItem : included_in

Stock ||--o{ Watchlist : saved_as

```
Stock {  
  string ticker PK  
  string name  
  string market  
  string sector  
  string industry  
}
```

```
PriceDaily {  
  int id PK  
  string ticker FK  
  date date  
  int close_price  
  int volume  
  float ema20  
  float ema50  
  float ema200  
}
```

```
ScoreSnapshot {  
  int id PK  
  string ticker FK  
  date base_date  
  float total_score  
  float company_score  
  float timing_score  
  float reliability_score  
  json score_cards  
  json can_slim  
}
```

```
PortfolioRun {  
  int id PK  
  date base_date  
  float threshold  
  string rebalance_type  
  float portfolio_score  
}
```

```
PortfolioItem {  
  int id PK  
  int portfolio_run_id FK  
  string ticker FK  
  float score  
  float weight  
  string reason  
  string warning  
}
```

13. WBS / 일정

날짜	작업	산출물
2026-05-22	PRD 확정, 포트폴리오 정책 확정, ERD/Use Case/와이어프레임 작성	PRD v1.0
2026-05-29	주식 데이터 소스 검증, 1년치 fixtures 생성	seed 데이터
2026-06-05	Django 모델/API/Auth 기본 구현	Stock/Score/Portfolio/Auth API
2026-06-12	7영역 점수 엔진, 95점 컷오프 포트폴리오 로직 구현	추천 엔진
2026-06-19	Vue 메인/상세/검색/백테스트 화면 구현	프론트 MVP
2026-06-22	KB 스타일 상세 리포트, 차트, 지표 카드 고도화	상세 대시보드
2026-06-23	AI 코멘트, 관심 종목, 성향별 가중치 확장	개인화/AI 기능
2026-06-24	QA, README, 발표자료, 산출물 정리	최종 제출 문서
2026-06-25	최종 테스트 및 발표	최종본

```
gantt
title AlphaPick Schedule
dateFormat YYYY-MM-DD
section Planning
PRD/ERD/Wireframe :2026-05-22, 1d
section Data
Data source and fixtures :2026-05-29, 1d
section Backend
Models/API/Auth/Scoring :2026-06-05, 8d
section Frontend
Portfolio/Report UI :2026-06-19, 5d
section Integration
AI/Backtest/QA :2026-06-23, 3d
```

14. 수용 기준

- 메인 화면에 95점 이상 종목만 포트폴리오로 표시된다.
- 포트폴리오 비중은 점수 비례 방식으로 계산되며 합계가 100%다.
- 95점 이상 종목이 없으면 관찰 후보 TOP 5가 표시된다.
- 종목 상세 리포트는 1년치 가격 데이터와 핵심 지표를 제공한다.
- 종목 상세 리포트에는 타이밍 카드, CAN SLIM, 점수 카드, 기술/재무 지표, 뉴스/공시가 포함된다.
- 백테스트 화면에서 추천 포트폴리오와 KOSPI/KOSDAQ 수익률을 비교할 수 있다.
- 검색 화면에서 종목 중복이 발생하지 않는다.
- fixtures/seed만으로 프로젝트 실행과 평가가 가능하다.
- 최종 평가 플로우 추천 포트폴리오 생성 → 상세 리포트 → 백테스트가 정상 동작한다.
- 모든 화면에 투자 참고용 서비스이며 수익을 보장하지 않는다는 면책 문구를 포함한다.

15. Assumptions and Out of Scope

Assumptions

- MVP 대상은 KOSPI/KOSDAQ 종목이다.
- 포트폴리오는 매일 장 마감 후 1회 갱신한다.
- 기본 편입 기준은 `total_score >= 95`다.
- 기본 투자 성향은 중립형이다.
- 외부 API 장애를 대비해 1년치 `fixtures`를 함께 제공한다.

Out of Scope

- 실제 매수/매도 주문
- WebSocket 기반 틱 단위 실시간 스트리밍
- 유료 결제/구독
- 종목 커뮤니티/댓글
- 수익률 보장 또는 투자 자문 행위

16. 최종 요약

AlphaPick의 핵심은 “좋아 보이는 종목 10개를 보여주는 서비스”가 아니다.

매일 전체 종목을 점수화한 뒤 95점 이상만 통과시키고, 통과한 종목을 점수 비례 포트폴리오로 구성하며, 각 종목의 편입 근거를 상세 스코어 리포트로 설명하고, 마지막으로 백테스트로 추천 품질을 검증하는 서비스다.